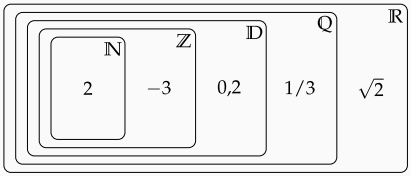
Nombres réels et intervalles

Cours et exemples

Les ensembles de nombres

- $\mathbb{N}$: entiers naturels ; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs.
- $\mathbb{D}$: nombres décimaux, de la forme $a/10^n$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$: nombres rationnels, de la forme a/b avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.
- $\mathbb{R}$: nombres réels, représentés par les abscisses des points d'une droite graduée. Un réel non rationnel est **irrationnel**.

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.$$



Les ensembles de nombres

Donner le plus petit des cinq ensembles contenant chacun des nombres : -95 ; $7{,}29$; $5/3$; $\sqrt{25}$; $\sqrt{2}$; π ; $0{,}0002$.

Correction : Les ensembles de nombres

$-95 \in \mathbb{Z}$; $7{,}29 \in \mathbb{D}$; $5/3 \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{25} = 5 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{2}, \pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $0{,}0002 = 2/10^4 \in \mathbb{D}$.
L'irrationalité de π est admise ici.

Deux démonstrations par l'absurde

Pour prouver une proposition, supposer sa négation, en déduire une contradiction, puis conclure que la proposition est vraie.

Deux démonstrations par l'absurde

$\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Deux démonstrations par l'absurde

Supposons $1/3 = a/10^n$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Alors $10^n = 3a$ serait multiple de 3. Pourtant $10 \equiv 1$ modulo 3, donc 10^n a un reste de 1 dans la division par 3 (on peut aussi utiliser le critère de divisibilité par 3). Contradiction. Donc $1/3 \notin \mathbb{D}$.

Deux démonstrations par l'absurde

$\sqrt{2}$ est irrationnel.

Deux démonstrations par l'absurde

Supposons $\sqrt{2} = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}$, $q \neq 0$, et p/q irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair. Si p était impair, son carré le serait aussi : ainsi p est pair. Écrivons $p = 2k$. On obtient $4k^2 = 2q^2$, puis $q^2 = 2k^2$; q est donc pair à son tour. Ainsi 2 divise p et q, contrairement à l'irréductibilité. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Intervalles de la droite réelle

Pour deux réels $a < b$, les intervalles décrivent les réels compris entre deux bornes, avec ou sans les bornes. Un crochet fermé inclut la borne, un crochet ouvert l'exclut. Les symboles $-\infty, +\infty$ ne sont pas des réels et sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert.

Intervalles de la droite réelle

Les réels strictement négatifs forment $]-\infty; 0[$: 0 est exclu. $[a; a] = \{a\}$; $]a; a[= \varnothing$.

Intervalles de la droite réelle

Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $2 \leq x \leq 5$; $x > 4$; $-6 < x \leq 2$; $x < 0$.

Correction : Intervalles de la droite réelle

$[2;5]$; $]4;+\infty[$; $]-6;2]$; $]-\infty;0[$. Sur la droite graduée, indiquer les bornes, puis matérialiser chacune comme incluse ou exclue.

Intersection et réunion d'intervalles

$I \cap J$ correspond à la condition « appartenir à I **et** à J » ; $I \cup J$ correspond à « appartenir à I **ou** à J ». Une réunion d'intervalles n'est pas toujours un intervalle.

Intersection et réunion d'intervalles

Avec $I = [0; 12]$ et $J = [3; 20]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Correction : Intersection et réunion d'intervalles

$I \cap J = [3; 12]$ et $I \cup J = [0; 20]$.

Intersection et réunion d'intervalles

Compléter, en justifiant par des représentations sur une droite graduée.

Correction : Intersection et réunion d'intervalles

Pour chaque intersection, conserver les points communs aux deux représentations ; pour chaque réunion, conserver tous les points de l'une au moins. Dans la dernière ligne, 0 n'appartient à aucun intervalle : on ne peut pas remplacer la réunion par $]-2;3]$.

Valeur absolue et distance

$|x|$ est la distance du réel x à 0 ; $|x| \geq 0$ et

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La distance entre a et b est $|b - a|$. Pour $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$:

$$|x - a| \leq r \iff x \in [a - r, a + r], \qquad |x - a| < r \iff x \in]a - r, a + r[.$$

Valeur absolue et distance

Calculer $|3{,}2|$, $|-1{,}6|$, $|\sqrt{3}-2|$, puis les distances entre 2 et 5, 2 et -5, -2 et -5.

Correction : Valeur absolue et distance

3,2 ; 1,6 ; $2 - \sqrt{3}$ puisque $\sqrt{3} < 2$. Les distances sont 3, 7 et 3.

Valeur absolue et distance

Résoudre : $|x - 7/3| = 14$; $|x - 2| \leq 3$; $|x + 3| < 5$.

Correction : Valeur absolue et distance

Pour la première équation, $x - 7/3 = 14$ ou $x - 7/3 = -14$, donc $S = \{-35/3; 49/3\}$. Puis $|x-2| \leq 3 \iff x \in [-1;5]$. Enfin $|x+3| = |x-(-3)| < 5 \iff x \in]-8;2[$.

Valeur absolue et distance

Écrire $x \in [4; 10]$ sous forme d'une inégalité avec valeur absolue.

Correction : Valeur absolue et distance

Le centre est $(4+10)/2 = 7$ et le rayon $(10-4)/2 = 3$: $|x-7| \leq 3$.

Encadrements et approximations

Encadrer x, c'est donner $a \leq x \leq b$; l'amplitude est $b - a$. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale à x ; une valeur approchée par excès lui est supérieure ou égale. L'arrondi choisit la valeur la plus proche à la précision demandée. Les chiffres significatifs se comptent à partir du premier chiffre non nul ; la précision affichée doit convenir au contexte.

Encadrements et approximations

Encadrer $\sqrt{2}$ par deux centièmes consécutifs. Donner son arrondi au centième. Arrondir 0,004567 à trois chiffres significatifs, puis 12345 à trois chiffres significatifs en écriture scientifique.

Correction : Encadrements et approximations

$1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ (amplitude 0,01). L'arrondi au centième est 1,41. Les autres arrondis sont 0,00457 et $1{,}23 \times 10^4$.

Python

```
def encadre_racine2(p):
    # p entier naturel ; calculs entiers exacts
    q = 10**p
    k = 0
    while (k+1)**2 <= 2*q*q:
        k = k+1
    return k/q, (k+1)/q
```

Encadrements et approximations

Expliquer pourquoi cette fonction encadre $\sqrt{2}$. Que renvoie-t-elle pour $p = 2$? Pourquoi termine-t-elle ?

Correction : Encadrements et approximations

La boucle cherche le plus grand entier k tel que $k^2 \leq 2q^2$. À la sortie, $k^2 \leq 2q^2 < (k+1)^2$, donc $k/q \leq \sqrt{2} < (k+1)/q$. Pour $p = 2$, elle renvoie $(1{,}41; 1{,}42)$. Comme $(2q)^2 > 2q^2$, le compteur finit par atteindre une valeur qui rend le test faux. Les divisions finales sont des approximations flottantes ; les tests de carrés sont exacts.